FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Modelo de parcialito 5 — cuerpo rígido (Beer, cap. 18)

Ángulos de Euler, ecuaciones de Euler, precesión estable, precesión libre con la ley de los senos y el torque de salida

QUÉ ENTRA: EL CAPÍTULO 18, Y DE DÓNDE SALE CADA PREGUNTA

Aníbal dijo que el parcialito es del **capítulo 18 del Beer** y que pueden entrar cosas que tengan que ver. Mandó a hacer el **Problema Resuelto 18.6** (el meteorito: «hacer este problema es aprender a hacer el resto»), a revisar los conos de §18.11, y nombró el **torque de salida** y la **amplificación de torques**. Esto es lo que contó Fran de la clase, no una consigna escrita.

Tema	Beer	Dónde en el apunte	Acá
Momento angular de un rígido, tensor, ejes principales	§18.2	módulo 19	A2, B6
Impulso y cantidad de movimiento en 3D	§18.3	módulo 21, «La receta del Beer»	B6
Derivada en ejes que giran; ecuaciones de Euler	§18.5–18.6	módulos 18 y 20	A2
Giróscopo y ángulos de Euler	§18.9	módulo 20	A1
Precesión estable	§18.10	módulo 20	A3
Cuerpo simétrico sin cupla, conos, directa y retrógrada	§18.11, PR 18.6	módulo 21	A4, B6
Torque de salida, amplificación (CMG)	—, material de la cátedra	módulos 17 y 20	A5, B7

Nombre y apellido: _____ Nota: _____ / 10

CONDICIONES

Modelo **largo a propósito**: el parcialito real va a ser una parte de esto. Tiempo sugerido: **2 horas**. En la parte A se corrige el razonamiento, y donde se pide un dibujo **el dibujo es la respuesta** (dirección, sentido y rótulos). La parte B es numérica, con calculadora. Toda aproximación se dice y se justifica. **Notación (la del Beer y la de Aníbal):** $\boldsymbol{H}_G$ es el momento angular respecto del centro de masa (la guía le dice **impulso angular**); $\boldsymbol{\omega}$ la velocidad angular del cuerpo y $\boldsymbol{\Omega}$ la de los ejes; en un cuerpo simétrico, I es el momento de inercia **axial** e I' el **transversal**.

Parte A — conceptual

Ejercicio 1 — los ángulos de Euler sobre el giróscopo (1,5 puntos)

Beer §18.9, figs. 18.15 y 18.16; el resumen manuscrito de Aníbal, hoja 2.

Un rotor simétrico está montado en dos cardanes (balancines), con su centro de masa fijo.

1. Dibuje el giróscopo y marque los tres ángulos de Euler φ, θ y ψ, diciendo qué pieza gira cada uno y alrededor de qué eje. Nombre las tres velocidades $\dot{\varphi}$, $\dot{\theta}$, $\dot{\psi}$.
2. Con ejes xyz pegados al balancín interior (z sobre el eje del rotor), escriba $\boldsymbol{\omega}$ del rotor y $\boldsymbol{\Omega}$ de los ejes. ¿Por qué no son iguales?
3. ¿Por qué conviene usar esos ejes y no unos pegados al rotor?
4. En un satélite simétrico que se bambolea libre de cuplas, ¿cuáles de los tres ángulos cambian con el tiempo y cuál queda fijo?

Ejercicio 2 — la derivada de $\boldsymbol{H}_G$ y las ecuaciones de Euler (1 punto)

Beer §18.5–18.6; hoja de la cátedra «Derivada de un vector en sistemas rotantes».

1. Escriba $\sum \boldsymbol{M}_G$ en función de la derivada de $\boldsymbol{H}_G$ vista desde unos ejes que giran con $\boldsymbol{\Omega}$. ¿La derivada de $\boldsymbol{H}_G$ depende del sistema desde el que se la mira? ¿Y el vector $\boldsymbol{H}_G$?
2. Con los ejes clavados al cuerpo y principales, escriba la componente x de las ecuaciones de Euler. ¿Qué es el término que no tiene ninguna derivada, y por qué puede haber $\dot{\omega}_x \neq 0$ sin cupla en x?

Ejercicio 3 — precesión estable con el eje horizontal (1 punto)

Beer §18.10, ecs. 18.44 y 18.45, figs. 18.18 y 18.19.

Un giróscopo con el eje de giro horizontal precesa de manera estable alrededor de la vertical.

1. ¿Qué par hace falta para sostener ese movimiento? Dé su expresión y dibuje los tres ejes: giro, par y precesión.
2. Si el rotor girara el doble de rápido con el mismo par, ¿qué le pasa a la velocidad de precesión? ¿Y si se duplica la masa del rotor, con el mismo brazo?

Ejercicio 4 — los conos: directa o retrógrada (1 punto)

Beer §18.11, figs. 18.22 a 18.24 («para revisar», dijo Aníbal); ec. 18.49.

Un cuerpo simétrico se mueve libre de cuplas, con $\boldsymbol{\omega}$ fuera de su eje de simetría. Marque la opción correcta y justifique con un dibujo de los dos conos.

a) Si el cuerpo es **achatado** ($I > I'$), el eje instantáneo queda más cerca del eje de simetría que $\boldsymbol{H}_G$, y la precesión es directa.

b) Si el cuerpo es **achatado** ($I > I'$), $\boldsymbol{\omega}$ queda más lejos del eje de simetría que $\boldsymbol{H}_G$, el cono corporal envuelve al espacial y la precesión es retrógrada.

c) La precesión necesita una cupla que la sostenga; sin cupla, el eje queda quieto.

d) Directa o retrógrada depende de la velocidad de giro, no de la forma.

Ejercicio 5 — torque de salida y amplificación (1 punto)

«Torque de salida, amplificación de torques» (Aníbal, para este parcialito); el giróscopo como actuador y sensor (material del 28/09); Lappas, Steyn y Underwood (2002).

1. En un giróscopo de control de momento (CMG), ¿qué es el torque de entrada y qué el de salida? ¿Sobre qué ejes actúa cada uno?
2. ¿Por qué se dice que un CMG **amplifica** el torque? ¿Por qué una rueda de reacción del mismo tamaño no lo hace?
3. Se apaga el motor y el gimbal queda suelto, sobre una plataforma que gira. ¿El gimbal se queda quieto? Explique la animación del girocompás que subió la cátedra.

Parte B — numérica

Ejercicio 6 — el meteorito y el satélite achatado (3 puntos)

Mismo procedimiento que el Problema Resuelto 18.6 del Beer, con un satélite achatado en vez de alargado.

Un satélite de 500 kg, simétrico respecto de su eje z, gira libre alrededor de él a $\omega_0 = 1{,}0$ rad/s. Sus momentos de inercia centrales son $I = I_z = 400$ kg·m² e $I' = I_x = I_y = 250$ kg·m². Un meteorito de 50 g, que viaja a 3000 m/s relativo al satélite en el sentido de $-z$, se incrusta en el punto C, en $\boldsymbol{r}_C = (0; 1{,}2; 0)$ m desde el centro de masa G.

1. Justifique qué se conserva en el choque y por qué se puede despreciar la masa del meteorito.
2. Calcule $\boldsymbol{H}_G$ después del choque. ¿Cuál es el eje de precesión? Halle el ángulo θ entre ese eje y el eje de simetría.
3. Calcule $\boldsymbol{\omega}$ después del choque y el ángulo γ que forma con el eje de simetría.
4. Con la ley de los senos, halle las velocidades de precesión y de giro. ¿La precesión es directa o retrógrada? Dibuje los conos.
5. ¿Cuánto cambia la velocidad del centro de masa?
6. Discuta cómo depende el ángulo del bamboleo de la velocidad del meteorito, de dónde pega y de lo rápido que giraba el satélite. Opine: si usted diseña un satélite que tiene que mantener su eje aunque lo golpeen, ¿le conviene girar más rápido o más lento? ¿Achatado o alargado?

Ejercicio 7 — el CMG de un microsatélite (1,5 puntos)

El CMG de Lappas, Steyn y Underwood (2002), material de la cátedra del 28/09.

Un CMG tiene un rotor con momento angular $h = 0{,}35$ N·m·s, y su gimbal gira a $\dot{\delta} = 0{,}12$ rad/s con el eje del gimbal perpendicular a $\boldsymbol{h}$. El gimbal, con todo lo que gira con él, tiene $I_g = 1{,}0 \times 10^{-4}$ kg·m² sobre su eje y el motor lo lleva de cero a $0{,}12$ rad/s en $0{,}5$ s.

1. Calcule el torque de salida que recibe el satélite y diga su dirección.
2. Calcule el torque que tiene que hacer el motor del gimbal para acelerarlo, y la amplificación.
3. ¿Qué torque daría una rueda de reacción movida por ese mismo motor?

Resolución

Ejercicio 1

1. **Balancín exterior:** gira φ alrededor del eje fijo (vertical); es la **precesión**, $\dot\varphi$. **Balancín interior:** gira θ alrededor de su propio eje, la **línea de nodos**, montada en el exterior; θ es el ángulo entre el eje fijo y el eje del rotor, la **nutación**, $\dot\theta$. **Rotor:** gira ψ alrededor de su eje de simetría; el **spin** o giro propio, $\dot\psi$. Una articulación, un ángulo.
2. Con $\boldsymbol{K} = -\sin\theta\,\hat\imath + \cos\theta\,\hat k$ el versor del eje fijo escrito en esos ejes:
$$\boldsymbol{\omega} = \dot\varphi\boldsymbol{K} + \dot\theta\hat\jmath + \dot\psi\hat k, \qquad \boldsymbol{\Omega} = \dot\varphi\boldsymbol{K} + \dot\theta\hat\jmath$$
La diferencia es $\dot\psi\hat k$: los ejes del balancín interior precesan y nutan con el rotor, pero **no giran con el spin** («ojo, no gira en ψ», la nota de Aníbal). Por eso «no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$».
3. Porque el rotor es simétrico: cualquier eje transversal es principal, así que en los ejes del balancín los momentos de inercia ya son constantes (I', I', I) sin tener que seguir el spin, que es lo más rápido y lo menos interesante. Pegados al rotor, los ejes x e y darían vueltas a la velocidad del spin y las cuentas se llenarían de senos de ψ.
4. Queda fijo θ, el ángulo entre el eje del satélite y $\boldsymbol{H}_G$ (que hace de eje fijo): el eje barre un cono de abertura constante. Cambian φ y ψ, los dos a ritmo constante: la precesión y el giro. No hay nutación ($\dot\theta = 0$): nadie empuja.

Ejercicio 2

1. $\sum \boldsymbol{M}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$. El vector $\boldsymbol{H}_G$ es uno solo para todos; lo que depende del sistema es su **derivada**: el que gira con los ejes ve una, el de afuera ve esa más $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$. La ley vale con la derivada del inercial; los ejes móviles son sólo una manera de calcularla.
2. $\sum M_x = I_x\dot\omega_x - (I_y - I_z)\omega_y\omega_z$. El término sin derivada es el **giroscópico**: viene del transporte ($\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}$ con $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$). Con $\sum M_x = 0$ queda $I_x\dot\omega_x = (I_y - I_z)\omega_y\omega_z$: si el cuerpo gira a la vez en y y en z y tiene momentos distintos, ω_x cambia sin que nadie empuje en x. Es lo que hace inestable al eje intermedio.

Ejercicio 3

1. Con θ, $\dot\varphi$ y $\dot\psi$ constantes, $\boldsymbol{H}_O$ es fijo en los ejes móviles y sólo queda el transporte. Con $\theta = 90°$ (Beer ec. 18.45):
$$\sum \boldsymbol{M}_O = I\dot\psi\dot\varphi\,\hat\jmath$$
Sobre la línea de nodos: perpendicular al eje de precesión (vertical) y al de giro (horizontal). Giro, par y precesión forman una tríada derecha: el spin «persigue» al par.
2. Con el mismo par, $\dot\varphi = M/\left(I\dot\psi\right)$: el doble de spin da **la mitad** de precesión. Si se duplica la masa con el mismo brazo, el par del peso se duplica y I también: la precesión **no cambia**.

Ejercicio 4

La correcta es la **b)**. En palabras: el achatado es más «pesado de girar» sobre su eje, así que por cada rad/s guarda más momento angular sobre el eje que de costado; $\boldsymbol{H}_G$ se acerca al eje y $\boldsymbol{\omega}$ queda más lejos. Con vectores, la ec. 18.49, $\tan\gamma = (I/I')\tan\theta$: si $I > I'$, $\gamma > \theta$, o sea $\boldsymbol{\omega}$ cae más lejos del eje que $\boldsymbol{H}_G$. El cono espacial (alrededor de $\boldsymbol{H}_G$, fijo) queda adentro del corporal (alrededor del eje del cuerpo): el corporal lo envuelve y rueda sobre él, y spin y precesión tienen sentidos opuestos (Beer fig. 18.24). La a) mezcla los dos casos: es el alargado ($I < I'$) el que tiene $\gamma < \theta$ y precesión directa. La c) es el error de pensar que la precesión necesita una cupla: sin cupla $\boldsymbol{H}_G$ queda fijo y el eje igual precesa a su alrededor. La d) es falsa: el signo lo decide $I' - I$, la forma.

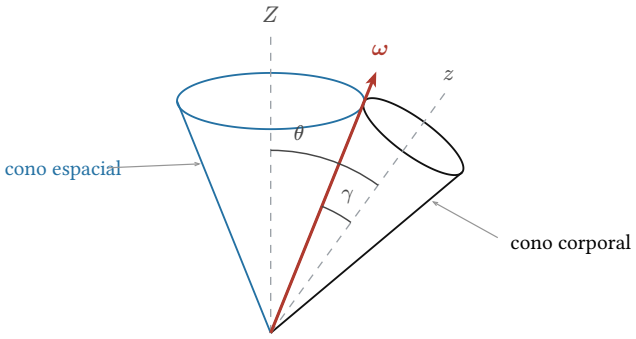


Figura 1: Los conos del caso alargado (precesión directa, Beer fig. 18.23): tangentes por afuera a lo largo de $\boldsymbol{\omega}$. En el achatado de la opción b), el corporal envuelve al espacial.

Ejercicio 5

1. El rotor gira a velocidad constante con momento angular $\boldsymbol{h}$ grande. El **torque de entrada** lo pone el motor del gimbal, sobre el eje del gimbal, para girarlo a $\dot{\delta}$. El **torque de salida** es el que recibe el satélite, sobre el **tercer eje**, perpendicular al gimbal y al rotor: el rotor cambia su momento a razón $\dot{\boldsymbol{\delta}} \times \boldsymbol{h}$ y el satélite recibe el opuesto, de módulo $h\dot{\delta}$. Es el giróscopo usado al revés que el del peso: giro de entrada, torque de salida.
2. Porque el motor sólo tiene que vencer la inercia y el rozamiento del gimbal sobre su eje (a velocidad constante, casi nada), mientras que el torque de salida es $h\dot{\delta}$, proporcional al $\boldsymbol{h}$ grande que ya estaba guardado en el rotor. Una rueda de reacción da torque cambiando el **módulo** de su momento angular: su torque de salida es el del motor que la acelera o la frena, amplificación uno.
3. No se queda quieto. La plataforma le obliga al $\boldsymbol{h}$ a girar con ella, eso pide un torque sobre el eje del gimbal, y como nadie lo pone, el gimbal arranca solo (en el Ejercicio 3 de la guía, sin cupla, -100 rad/s² en el primer instante). Gira para el lado que pone el eje del rotor **paralelo** al giro de la plataforma, se pasa y oscila alrededor de esa posición, como un péndulo. Es el girocompás: con la Tierra de plataforma y algo de rozamiento que apague la oscilación, el eje termina apuntando al norte.

Ejercicio 6

> **LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**
> El satélite giraba con $\boldsymbol{H}_G$ sobre su eje. El meteorito pega lejos del eje y le suma un pedacito de momento angular **de costado**: $\boldsymbol{H}_G$ queda inclinado. Desde ese instante no hay torque, así que $\boldsymbol{H}_G$ se queda quieto en su dirección nueva y el satélite se pone a bambolear alrededor de él. Es la analogía con la órbita que pide Aníbal: un empujón perpendicular a $\boldsymbol{p}$ le dobla la velocidad; uno perpendicular a $\boldsymbol{H}$ le dobla el eje. Lo que sigue es ponerle números.

1. En el choque sobre el sistema satélite + meteorito no hay impulso externo: se conservan la cantidad de movimiento y el momento angular respecto de G (Beer §18.3: las cantidades de movimiento antes y después son equipolentes). El meteorito pesa $0{,}05/500 = 10^{-4}$ veces el satélite: no mueve G ni cambia los momentos de inercia de manera medible.
2. $\boldsymbol{r}_C \times m_0\boldsymbol{v}_0 = (0;1{,}2;0) \times (0;0;-150) = (-180;0;0)$ kg·m²/s. Con el del satélite, $I\omega_0\hat{k} = 400\hat{k}$:
$$\boldsymbol{H}_G = (-180;0;400)\ \ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}, \quad H_G = 438{,}6\ \ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$$
El eje de precesión es la dirección de $\boldsymbol{H}_G$, fija en el espacio, en el plano xz e inclinado hacia $-x$: $\tan\theta = 180/400$, $\theta = 24{,}2°$.
3. Componente a componente: $\omega_x = -180/250 = -0{,}72$ rad/s, $\omega_y = 0$, $\omega_z = 400/400 = 1{,}0$ rad/s. $\omega = 1{,}232$ rad/s y $\tan\gamma = 0{,}72/1{,}0$, $\gamma = 35{,}8°$. Control con la ec. 18.49: $(400/250)\tan 24{,}2° = 0{,}72$. Coincide.
4. $\dot{\varphi} = \omega\sin\gamma/\sin\theta = 1{,}754$ rad/s, y $\dot{\psi} = \omega\sin(\theta-\gamma)/\sin\theta = -0{,}600$ rad/s. El spin sale negativo porque $\gamma > \theta$: **retrógrada**, como corresponde a un cuerpo achatado ($I > I'$). Una vuelta de precesión cada 3,58 s. Controles: $\dot{\varphi} = H_G/I' = 438{,}6/250$ y $\dot{\psi} = ((I'-I)/I)\dot{\varphi}\cos\theta$ dan lo mismo. Los conos: el corporal envuelve al espacial.
5. $\Delta v_G = m_0 v_0/(m+m_0) = 0{,}30$ m/s, en el sentido de $-z$: el satélite casi no se desvía, pero queda bamboleando en un cono de 24°.

6. $\tan\theta = (m_0 v_0 d)/(I\omega_0)$, con d la distancia del punto de impacto al eje (acá 1,2 m). Más rápido o más lejos del eje pega el meteorito, más bamboleo; si pega sobre el eje, o apuntando a G, nada. Y cuanto más momento angular tenía el satélite, $I\omega_0$, **menos** lo inclina el mismo golpe: es la rigidez giroscópica, la razón de los satélites estabilizados por giro. **Opinión de ingeniero:** girar rápido, y sobre el eje de **mayor** momento de inercia (achatado), porque con las antenas flexibles que disipan energía un alargado termina dando tumbos, como el Explorer 1. Este satélite ya está bien elegido; lo que le falta es un amortiguador de nutación que mate el bamboleo.

> **OTRO CAMINO — SIN TRIÁNGULO, POR COMPONENTES**
> La ley de los senos es la mirada geométrica del Beer. Por componentes sale lo mismo sin dibujar: la precesión es $\dot\varphi = H_G/I' = 438{,}6/250 = 1{,}754$ rad/s, y como $\omega_z = \dot\psi + \dot\varphi\cos\theta$ (la componente axial de $\boldsymbol{\omega}$ recibe el giro y un pedazo de la precesión), $\dot\psi = \omega_z - \dot\varphi\cos\theta = 1{,}0 - 1{,}754\cdot 0{,}912 = -0{,}600$ rad/s. Dos caminos, el mismo número.

Ejercicio 7

1. $\tau_{\text{salida}} = h\dot\delta = 0{,}35\cdot 0{,}12 = 0{,}042$ N·m, sobre el eje perpendicular al gimbal y al rotor; el satélite recibe $-\dot{\boldsymbol{\delta}}\times\boldsymbol{h}$, el opuesto de lo que cambia el rotor.
2. $\ddot\delta = 0{,}12/0{,}5 = 0{,}24$ rad/s², y $\tau_{\text{motor}} = I_g\ddot\delta = 2{,}4\times10^{-5}$ N·m. Amplificación: $0{,}042/(2{,}4\times10^{-5}) = 1750$. Y una vez que el gimbal gira parejo, el motor casi no hace nada mientras la salida sigue.
3. Una rueda de reacción movida por el mismo motor da $2{,}4\times10^{-5}$ N·m: su torque de salida es el del motor. Ésa es toda la ventaja del CMG.